



Universidade Federal de Campina Grande

Centro de Engenharia Elétrica e Informática

Departamento de Sistemas e Computação

Graduação em Ciência da Computação

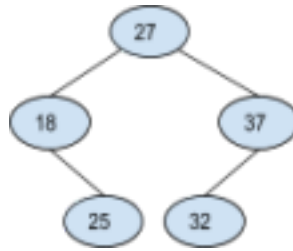
Árvore Binária de Busca

- Escreva sua definição dos seguintes conceitos abaixo:
 - Árvore binária (BT)
 - Árvore binária de busca (BST)
 - Árvore estritamente binária
 - Árvore binária completa
- Qual o número máximo de folhas em uma árvore estritamente binária com altura h ? Justifique sua resposta.
- Insira os números 30,40,24,58,48,26,11,13 nesta ordem em uma árvore binária de busca inicialmente vazia e mostre a árvore resultante (após a inserção de todos os elementos).
- Considere o código de uma BST abaixo. Utilizando recursão (no próprio método ou em algum método auxiliar), complete a implementação do método `descendingOrder()`, que retorna um array contendo as chaves da árvore ordenadas em valor decrescente. Faça a análise de seu algoritmo. Obs: sua implementação NÃO pode originar um array ordenado e depois inverter!

```
public class BSTNode<T extends  
    Comparable<T> > {  
    protected T data;  
    protected BSTNode<T> left;  
    protected BSTNode<T> right;  
    protected BSTNode<T> parent;  
}
```

```
public class BSTImpl<T extends  
    Comparable<T>> implements  
    BST<T> {  
  
    protected BSTNode<T> root;  
    public T[] descendingOrder(){...}  
}
```

- Considerando a representação acima e usando recursão (no próprio método ou em um método auxiliar) escreva um método que diz se uma BST é igual a outra recebida como parâmetro. Faça a análise de seu algoritmo.
- A sequência de nós visitados no caminhamento pré-fixado à esquerda (Raiz, Esq, Dir) para uma Árvore Binária de Busca é 44, 30, 12, 26, 36, 33, 92, 64, 46, 98. Qual seria a sequência de nós no caminhamento pré-fixado à direita (Raiz, Dir, Esq) para a mesma árvore?
- O menor ancestral comum entre dois nós de uma BST n_1 e n_2 é o ascendente de n_1 e n_2 que está mais próximo deles. Faça um algoritmo que encontre o menor ancestral comum de dois nós de uma BST e analise o tempo de seu algoritmo. Considere que os valores n_1 e n_2 pertencem à BST.
- De quantas formas os números 18,25,27,32 e 37 poderiam ser inseridos em uma BST inicialmente vazia de forma que a árvore resultante seja a da figura abaixo?



Heap Binária

1. A sequência [23,17,14,6,13,10,1,5,7,12] é uma heap? Justifique sua resposta
2. Insira os elementos [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] nessa ordem em uma min heap vazia e mostre seu estado final
3. Insira os elementos [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] nessa ordem em uma max heap vazia e mostre seu estado final
4. Critique a seguinte ideia: para transformar um vetor arbitrário em max-heap, basta colocá-lo em ordem decrescente.
5. Suponha que $v[1..m]$ é um max-heap. Suponha que $i < j$ e $v[i] < v[j]$. Se os valores de $v[i]$ e $v[j]$ forem trocados, $v[1..m]$ continuará sendo um max-heap? Repita o exercício sob a hipótese $v[i] > v[j]$.
6. Ilustre a operação $\text{heapify}(3)$ no array [27,17,3,16,13,10,1,5,7,12,4,8,9,0].
7. Implemente uma fila usando uma min-heap como estrutura subjacente.
8. Considerando que a heap tem a estrutura conforme a figura abaixo e que os demais métodos dela encontram-se implementado, implemente um novo método que recebe o nível da heap e retorna um array contendo todos os elementos daquele nível.

```
public class HeapImpl<T extends Comparable<T>> implements Heap<T>
{
    protected T[] heap;
    protected int index = -1;
    ...
    public T[] elementsByLevel(int level){
        //implemente o metodo aqui
    }
}
```

9. Aplicando o buildheap no array [1,3,5,7,9,11,13,15,17] consegue-se transforma-lo em uma max-heap. Depois disso realiza-se as operações: $\text{extractRoot}()$, $\text{insert}(14)$, $\text{extractRoot}()$, $\text{extractRoot}()$. Qual seria o estado final da heap após essas operações?
10. Considere uma min-heap inicialmente vazia onde os elementos são inseridos nela de forma a deixá-la com o último nível completo. O preenchimento se dá em um laço, cuja quantidade de iterações é determinada de forma automática, baseado no nível/altura da heap. Por exemplo, uma heap de altura 0, seria preenchida com os elementos de [1]. Uma heap de altura 1 seria preenchida com os elementos [3,2,1], uma heap com altura 2 seria preenchida com os elementos [7, ..., 1] e assim por diante.
 - a. Encontre o array necessário para preencher uma heap com altura h (em função de h)
 - b. Encontre o número de trocas que acontecem com os elementos que são inseridos em um determinado nível h da heap (número de trocas em função de h , onde h é um determinado nível da heap)

AVL

1. Insira os números 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 nessa ordem em uma AVL inicialmente vazia e mostre o estado final da árvore.
2. Imagine que você tem um problema de calcular a k-ésima estatística de ordem de um conjunto de dados. Faria alguma diferença se você usasse uma BST ou uma AVL para resolver esse problema? Justifique sua resposta.
3. Partindo de uma árvore AVL vazia, realize a inserção da seguinte sequência de chaves: 99, 44, 71, 80, 74, 63, 59, 120, 98, 150. Redesenhe a árvore a cada inserção. Indique para cada rotação feita, o nó desregulado e a rotação aplicada (LL,RR,LR,RL). Em seguida remova os nós 59 e 63 mostrando as árvores resultantes a cada exclusão e a rotação aplicada (quando necessário).